

量化金融工程

Quantex

2026 年 7 月 29 日

目录

第一章 Q Quant: 风险中性定价与衍生品	1
1.1 Q Quant 的哲学	1
1.2 测度论基础	1
1.2.1 概率空间与测度	1
1.2.2 Radon-Nikodym 导数	1
1.2.3 Girsanov 定理	2
1.3 鞅定价方法	2
1.3.1 基本资产定价定理	2
1.3.2 风险中性定价公式	2
1.3.3 计价单位变换	2
1.4 利率模型	3
1.4.1 短期利率模型	3
1.4.2 Heath-Jarrow-Morton (HJM) 框架	3
1.4.3 LIBOR 市场模型 (LMM / BGM)	3
1.5 信用衍生品定价	4
1.5.1 约化形式模型 (Reduced-Form Models)	4
1.5.2 Copula 与相关违约	4
1.6 波动率衍生品	4
1.6.1 方差互换 (Variance Swap)	4
1.6.2 VIX 指数	5
1.7 数值实现专题	5

1.7.1	蒙特卡洛加速技术	5
1.7.2	傅里叶变换方法	5
1.8	小结	5

第一章 Q Quant: 风险中性定价与衍生品

1.1 Q Quant 的哲学

Q Quant 得名于风险中性测度 $\mathbb{Q}$ 。其核心理念是：在无套利假设下，存在一个等价鞅测度，使得所有资产价格的折现过程为鞅。

核心要点 1

Q Quant 关心的是”相对定价”：给定市场上已有产品的价格，如何一致地（无套利地）为相关衍生品定价。核心工具是鞅方法、测度变换和随机分析。

1.2 测度论基础

1.2.1 概率空间与测度

概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$:

- Ω : 样本空间
- $\mathcal{F}$: σ -代数（事件集合）
- $\mathbb{P}$: 概率测度

1.2.2 Radon-Nikodym 导数

若 $\mathbb{Q} \ll \mathbb{P}$ ($\mathbb{Q}$ 关于 $\mathbb{P}$ 绝对连续), 则存在 $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}}$ 使得:

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[X] = \mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} X \right] \quad (1.1)$$

在连续时间，Radon-Nikodym 导数过程为指数鞅：

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \right|_{\mathcal{F}_t} = \exp \left(-\frac{1}{2} \int_0^t \lambda_s^2 ds + \int_0^t \lambda_s dW_s^{\mathbb{P}} \right) \quad (1.2)$$

其中 λ_t 为风险的市场价格 (Market Price of Risk)。

1.2.3 Girsanov 定理

若 $\frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} = \mathcal{E} \left(\int_0^T \lambda_t dW_t \right)$ ，则：

$$W_t^{\mathbb{Q}} = W_t^{\mathbb{P}} - \int_0^t \lambda_s ds \quad (1.3)$$

是 $\mathbb{Q}$ 下的标准布朗运动。这提供了漂移变换的数学基础。

1.3 鞅定价方法

1.3.1 基本资产定价定理

定理 1.1 (第一基本定理). 市场无套利 $\iff$ 存在等价鞅测度 $\mathbb{Q}$ 。

定理 1.2 (第二基本定理). 市场完备 (所有未定权益可复制) $\iff$ 等价鞅测度唯一。

1.3.2 风险中性定价公式

对于任意未定权益 H_T ：

$$V_t = B_t \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\frac{H_T}{B_T} \mid \mathcal{F}_t \right] \quad (1.4)$$

其中 $B_t = e^{rt}$ 为货币市场账户 (假设常数利率)。

1.3.3 计价单位变换

任意正资产 N_t 可作为计价单位 (Numéraire)。在对应的远期测度 $\mathbb{Q}^N$ 下：

$$\frac{V_t}{N_t} = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}^N} \left[\frac{H_T}{N_T} \mid \mathcal{F}_t \right] \quad (1.5)$$

例 1.1 (T -远期测度). 取零息债券 $P(t, T)$ 为计价单位, 则远期利率 $f(t, T)$ 在 $\mathbb{Q}^T$ 下为鞅, $LIBOR$ 利率在对应远期测度下为鞅。这简化了利率衍生品定价。

1.4 利率模型

1.4.1 短期利率模型

Vasicek 模型:

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma dW_t \quad (1.6)$$

Cox-Ingersoll-Ross (CIR) 模型:

$$dr_t = \kappa(\theta - r_t)dt + \sigma\sqrt{r_t}dW_t \quad (1.7)$$

CIR 保证了利率非负 (当 $2\kappa\theta \geq \sigma^2$), 是更现实的短期利率模型。

核心要点 2

Vasicek 的零息债券价格具有解析形式: $P(t, T) = A(t, T)e^{-B(t, T)r_t}$, 其中 A 和 B 为确定性的函数。这种仿射期限结构特性使得校准和定价非常高效。

1.4.2 Heath-Jarrow-Morton (HJM) 框架

HJM 直接对远期利率曲线建模:

$$df(t, T) = \alpha(t, T)dt + \sigma(t, T)dW_t \quad (1.8)$$

无套利条件要求:

$$\alpha(t, T) = \sigma(t, T) \int_t^T \sigma(t, s)ds \quad (1.9)$$

即漂移项完全由波动率结构决定。

1.4.3 LIBOR 市场模型 (LMM / BGM)

LMM 对远期 LIBOR 利率直接建模, 是业界利率衍生品定价的主流框架:

$$\frac{dL_k(t)}{L_k(t)} = \mu_k(t)dt + \sigma_k(t)dW_t^k \quad (1.10)$$

1.5 信用衍生品定价

1.5.1 约化形式模型 (Reduced-Form Models)

违约时间 τ 建模为具有强度 λ_t 的首跳时间：

$$\mathbb{Q}(\tau > T | \mathcal{F}_t) = \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} \left[\exp \left(- \int_t^T \lambda_s ds \right) | \mathcal{F}_t \right] \quad (1.11)$$

1.5.2 Copula 与相关违约

高斯 Copula (因子形式)：

$$X_i = \sqrt{\rho}Z + \sqrt{1 - \rho}\varepsilon_i \quad (1.12)$$

其中 Z 为系统性因子， ε_i 为特质因子，均由标准正态分布驱动。违约发生在 X_i 超过阈值时。

注意

高斯 Copula 因其过度简化尾部依赖而备受批评——这正是 2008 年金融危机中 CDO 定价模型失败的数学根源。现代实践更倾向于使用 t -Copula 或 Clayton Copula 来捕捉尾部依赖。

1.6 波动率衍生品

1.6.1 方差互换 (Variance Swap)

方差互换的收益取决于实现方差与执行方差的差额：

$$\text{Payoff} = N \times (\sigma_{\text{realized}}^2 - K^2) \quad (1.13)$$

复制公式 (Carr-Madan)：

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\sigma_{\text{realized}}^2] = \frac{2}{T} \left[\int_0^{F_0} \frac{P(K)}{K^2} dK + \int_{F_0}^{\infty} \frac{C(K)}{K^2} dK \right] \quad (1.14)$$

即方差互换可用全部行权价的期权静态复制。

1.6.2 VIX 指数

VIX 是 S&P 500 30 天预期波动率的度量，通过 OTM 期权价格加权计算，本质上是方差互换的离散化。

1.7 数值实现专题

1.7.1 蒙特卡洛加速技术

- **Longstaff-Schwartz 算法**（最小二乘蒙特卡洛，LSM）：用于美式/百慕大期权定价，通过回归继续持有价值来确定最优行权策略
- **多级蒙特卡洛 (MLMC)**：分层模拟以减少计算量
- **GPU 加速**：利用 CUDA 并行生成随机路径

1.7.2 傅里叶变换方法

Carr-Madan 方法利用特征函数进行期权定价：

$$C(K, T) = \frac{e^{-\alpha k}}{\pi} \int_0^\infty e^{-ivk} \psi_T(v - i(\alpha + 1)) dv \quad (1.15)$$

其中 $\psi_T(u) = \mathbb{E}^\mathbb{Q}[e^{iu \log S_T}]$ 为对数价格的特征函数， $k = \log K$ 。

该方法在 Lévy 过程和仿射模型中特别高效（利用 FFT）。

1.8 小结

Q Quant 的工作围绕风险中性世界展开：构建等价鞅测度、校准利率和波动率模型、为奇异衍生品定价。这需要扎实的概率论、随机分析和数值方法基础——也是量化金融中最具数学深度的领域。